

2025 级《线性代数 I》期末考试卷 (B)

班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题 (1-6 小题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. 若矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & a \end{pmatrix}$ 不可逆, 则 $a =$ _____.

【解析】 $a = 9$

2. 若 $A^2 - 5A + 5E = O$, 则 $(A - 2E)^{-1} =$ _____. (用 A 和 E 表示)

【解析】 $A - 3E$

3. 已知矩阵 $Q = \begin{pmatrix} 5 & -12 \\ 12 & 5 \end{pmatrix}$, 向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 则向量 $Q^2\alpha$ 的模 $\|Q^2\alpha\| =$ _____.

【解析】 $169\sqrt{2}$

4. 已知 $\mathbb{R}^2$ 的两组基: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \beta_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 9 \\ -1 \end{pmatrix}$, 则从 α_1, α_2 到 β_1, β_2 的过渡矩阵为_____.

【解析】 $P = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$

5. 设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| =$ _____.

【解析】设 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 由 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$ 可得

$$\lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

即

$$(\lambda_1^2 - 1)\alpha_1 + (\lambda_2^2 - 1)\alpha_2 = 0.$$

因为 α_1, α_2 是不同特征值对应的特征向量, 故线性无关, 于是

$$\begin{cases} \lambda_1^2 - 1 = 0, \\ \lambda_2^2 - 1 = 0, \\ \lambda_1 \neq \lambda_2. \end{cases}$$

不妨设 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, 故

$$|A| = \lambda_1\lambda_2 = -1.$$

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_2 - x_3)^2$ _____ 正定。(填是或否)

【解析】答案: 是

二、选择题 (7-11 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

7. 下列关于矩阵的运算 (或推导) 中正确的是 【 】

(A) $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

(B) $A^2 = O \Rightarrow A = O$

(C) $|AB| = |A||B|$

(D) $AB = AC \Rightarrow B = C$

【答案:】 C

8. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 是其伴随矩阵, 若 $|A| = 2$, 则 $|A^*| =$ 【 】

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

【答案:】 B

9. 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是 【 】

(A) A^T 与 B^T 相似

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似

(C) $A + A^2$ 与 $B + B^2$ 相似

(D) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似

【答案:】 D

10. 设 A 为 n 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 n 维列向量, 下列选项正确的是【 】

- (A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关。
(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关。
(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关。
(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关

【答案:】 A

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 故存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

从而有

$$A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) = A0 = 0$$

亦即

$$k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \dots + k_sA\alpha_s = 0.$$

由于 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为 0 而使上式成立, 说明 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关。故 (A) 正确。

11. 设 A 为四阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = 0$ 。若 A 的秩为 3, 则 A 相似于【 】

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

【答案:】 D

【解析】由 $A\alpha = \lambda\alpha$, $\alpha \neq 0$ 知 $A^n\alpha = \lambda^n\alpha$, 那么对于 $A^2 + A = 0 \Rightarrow (\lambda^2 + \lambda)\alpha = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \lambda = 0$ 。

所以 A 的特征值只能是 0 或 -1。

再由 A 是实对称矩阵, 必可相似对角化, 而对角矩阵即是 A 的特征值组成。那么由 $r(A) = 3$, 可知 A 有 3 个非零特征值 (即 -1) 和 1 个零特征值, 故 (D) 正确。

三、解答题 (12-14 小题, 每题 12 分, 共 36 分)

12. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$ 且方程组 $Ax = \beta$ 无解。

(I) 求 a 的值;

(II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解。

解: 对 $(A : \beta)$ 作初等行变换, 有

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 1 & 0 & a & 1 \\ a+1 & 1 & a+1 & 2a-2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 0 & -1 & 2a-1 & 1 \\ 0 & -a & a(a+1) & 2a-2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1 & 1-2a & -1 \\ 0 & 0 & a(2-a) & a-2 \end{array} \right]$$

因方程组无解所以 $a = 0$ 。

..... (3')

对 $A^T Ax = A^T \beta$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T \beta = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

..... (3')

对 $(A^T A : A^T \beta)$ 作初等行变换有

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

得方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解为:

$$(1, -2, 0)^T + k(0, -1, 1)^T, \quad k \text{ 为任意常数.}$$

..... (6')

13. 设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 4, a+4)^T$, a 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表出。

解: 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 作初等行变换, 有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{bmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+a & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+a & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ -a & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & a & 0 \\ -a & 0 & 0 & a \end{bmatrix}$$

若 $a = 0$, 则秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关。极大线性无关组为 α_1 , 且 $\alpha_2 = 2\alpha_1, \alpha_3 = 3\alpha_1, \alpha_4 = 4\alpha_1$ 。

若 $a \neq 0$, 则有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a+10 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当 $a = -10$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 极大线性无关组为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 且 $\alpha_1 = -\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4$ 。

14. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。

解:

解特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix}$ 得特征值:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = -1$$

对每个特征值, 解 $(A - \lambda I)v = 0$:

(a) 当 $\lambda_1 = 2$ 时:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(b) 当 $\lambda_2 = 1$ 时:

$$A - I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(c) 当 $\lambda_3 = -1$ 时:

$$A + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

特征向量已正交, 只需单位化:

$$q_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \text{diag}(2, 1, -1)$$

四、证明题 (15-16 每题 7 分, 共 14 分)

15. 已知向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 若 $\alpha_1 \neq 0$ 且 $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = \alpha_1, A^2\alpha_3 = \alpha_1$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

证明: 假设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0. \quad (1)$$

用矩阵 A 左乘上式:

$$A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) = A0 = 0.$$

即

$$k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + k_3A\alpha_3 = 0.$$

代入已知条件:

$$k_1 \cdot 0 + k_2 \cdot \alpha_1 + k_3 \cdot A\alpha_3 = 0,$$

即

$$k_2\alpha_1 + k_3A\alpha_3 = 0. \quad (2)$$

再用 A 左乘 (2) 式:

$$A(k_2\alpha_1 + k_3A\alpha_3) = 0,$$

即

$$k_2A\alpha_1 + k_3A^2\alpha_3 = k_2 \cdot 0 + k_3 \cdot \alpha_1 = k_3\alpha_1 = 0.$$

因为 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $k_3 = 0$.

代入 (2) 式:

$$k_2\alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 = k_2\alpha_1 = 0,$$

又因为 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $k_2 = 0$.

再代入 (1) 式:

$$k_1\alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 = k_1\alpha_1 = 0,$$

所以 $k_1 = 0$.

因此 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。 (3') 证毕。

16. 设 A 为实对称矩阵, 证明: 若 $A^3 + A = O$, 则 $A = O$.

证明:

由于 A 是对称矩阵, 因此存在正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得

$$A = Q\Lambda Q^T,$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, λ_i 是 A 的特征值。

代入条件 $A^3 + A = 0$:

$$A^3 + A = Q\Lambda^3 Q^T + Q\Lambda Q^T = Q(\Lambda^3 + \Lambda)Q^T = 0.$$

$$\dots\dots\dots (4')$$

因为 Q 是正交矩阵 (可逆), 所以

$$\Lambda^3 + \Lambda = 0.$$

即对每个特征值 λ , 有

$$\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1) = 0.$$

A 是实对称矩阵, 特征值必须为实数, 故 $\lambda = 0$ 。从而

$$A = Q \cdot 0 \cdot Q^T = 0.$$

$$\dots\dots\dots (3')$$

证毕。